

بنام خدا

سمانه پهلوانی

دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه سازی پیشرفته بهمن ۱۴۰۳

نحوه اجرای کد c++ در Vscode

۱. دانلود Vscode:

<https://soft98.ir/software/programming/53-visual-studio-code-1.html>

۲. نصب کامپایلر MinGW یا MSVC

برای اجرای کد C++ نیاز به کامپایلر دارید. می توانید یکی از گزینه های زیر را نصب کنید:

MinGW  یک کامپایلر رایگان برای C++ است. برای نصب:

۱. [MinGW-w64](#) را دانلود کنید:

 [MinGW-w64](#) 

۲. بعد از نصب، مسیر bin آن را به Path سیستم اضافه کنید:

○ مسیر نصب معمولاً:

C:\Program Files\mingw-w64\mingw64\bin

○ این مسیر را به Path → Environment Variables اضافه کنید.

۳. در CMD دستور زیر را بزنید تا مطمئن شوید که کامپایلر نصب شده است:

g++ --version

اگر خروجی نسخه GCC را نشان داد، نصب موفقیت آمیز بوده است.

♦ گزینه ۲: استفاده از MSVC کامپایلر مایکروسافت

 اگر Windows دارید، می توانید (Microsoft C++ Compiler (MSVC) را با نصب Build

Tools for Visual Studio دریافت کنید:

۱. از این لینک دانلود کنید:

 [Build Tools](#) 

۲. هنگام نصب، گزینه build tools C++ را انتخاب کنید.

۳. بعد از نصب، در CMD تایپ کنید:

cl

اگر کامپایلر نمایش داده شد، نصب موفقیت آمیز است.

۳. نصب افزونه C/C++ در VS Code

در VS Code: 

۱. وارد Extensions شوید. (Ctrl + Shift + X)

۲. عبارت C/C++ را جستجو کنید.

۳. افزونه C/C++ (by Microsoft) را نصب کنید.

۴. نوشتن و اجرای کد C++ در VS Code

♦ روش ۱: اجرای مستقیم با افزونه "Code Runner"

۱. افزونه Code Runner را از Extensions نصب کنید.

۲. یک فایل جدید بسازید، مثلا main.cpp.

۳. کد خود را بنویسید. مثلا:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

۴. دکمه Run Code را بزنید یا با کلید Ctrl + Alt + N اجرا کنید.

♦ روش ۲: اجرای دستی در ترمینال (با کامپایل و اجرا کردن)

۱. یک فایل جدید بسازید، مثلا program.cpp.

۲. کد خود را بنویسید و ذخیره کنید.

۳. ترمینال را باز کنید. (Ctrl + `)

۴. دستور زیر را برای کامپایل کردن بزنید:

```
g++ program.cpp -o program
```

۵. سپس برای اجرای برنامه تایپ کنید:

```
./program
```
